Численное интегрирование в ограниченной задаче трёх тел

Создание инструмента для изучения движения тела в системе Земля-Луна

Олимпиада Старт в науку
МФТИ, 2026

Ключников Александр

Научный руководитель
Бабинцев В.А., доцент каф. общей физики МФТИ

Введение в тему

Задача трёх тел

Классическая задача небесной механики. Аналитического решения не существует

КОЗТТ

Два массивных тела движутся по окружности. Третье тело — малой массы

Вращающаяся система

Земля и Луна неподвижны. Появляются ускорение Кориолиса и центробежное

Круговая ограниченная задача трёх тел — базовая модель для изучения динамики в системе Земля–Луна

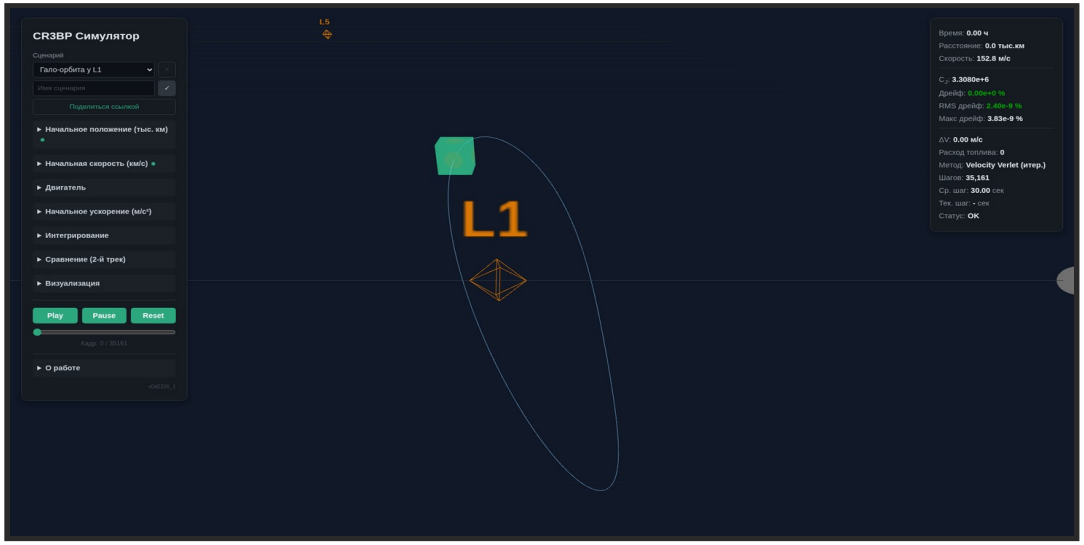
Актуальность и аналоги

КОЗТТ — базовая модель динамики Земля–Луна. Аналитического решения не существует

Инструмент	КОЗТТ	3D	Тяга	Якоби	Веб
GMAT (NASA)	●	●	●	–	–
STK (Ansys/AGI)	–	●	●	–	–
Universe Sandbox	–	●	●	–	–
PhET Simulations	–	–	–	–	●
Desmos	–	–	–	–	●
«Орбита. Челлендж»	–	●	–	–	●
rocketlauncher.space	●	●	●	●	●

Я искал готовый симулятор — и не нашёл

https://rocketlauncher.space



- 3D визуализация системы Земля–Луна
- Двигатель с настройкой окна тяги
- Три интегратора с контролем Якоби
- Точки Лагранжа L1–L5

Цели и задачи

Создание обучающего веб-симулятора траекторий в системе Земля–Луна

1. Изучить теоретические основы КОЗТТ
2. Вывести уравнения движения во вращающейся системе координат
3. Реализовать расчёт траектории методом Эйлера
4. Реализовать метод Верле, сравнить точность с Эйлером
5. Численно найти точки Лагранжа L1–L5
6. Создать интерактивный 3D веб-симулятор

Математическая модель

Уравнения движения во вращающейся системе координат:

$$\ddot{x} = 2\omega\dot{y} + \omega^2 x - \frac{GM_E(x + d_E)}{r_E^3} - \frac{GM_M(x - d_M)}{r_M^3} + \frac{F_x}{m}$$

$$\ddot{y} = -2\omega\dot{x} + \omega^2 y - \frac{GM_E \cdot y}{r_E^3} - \frac{GM_M \cdot y}{r_M^3} + \frac{F_y}{m}$$

$$\ddot{z} = -\frac{GM_E \cdot z}{r_E^3} - \frac{GM_M \cdot z}{r_M^3} + \frac{F_z}{m}$$

G	M_e, M_m	d_e, d_m	r_e, r_m	ω
грав. постоянная	массы тел	от барицентра	до центров масс	угл. скорость

$2\omega\dot{x}$ и $-2\omega\dot{y}$ — ускорение Кориолиса. Зависит от скорости

+ модель тяги: $F = const$ в окне $[t_{on},\ t_{off}]$

Область применимости

01

Круговая орбита

Орбита Луны считается круговой (реальный эксцентриситет = 0.055)

02

Малая масса КА

Масса аппарата пренебрежимо мала по сравнению с Землёй и Луной

03

Без Солнца

Не учитывается притяжение Солнца и других тел

Модель корректна для качественного изучения динамики и учебных целей

Для реальных миссий используются полные эфемеридные модели

Три интегратора

Метод Эйлера

Простой, порядок $\mathcal{O}(h)$

Не сохраняет энергию

$\mathcal{O}(h)$

Верле стандартный

Симплектический, $\mathcal{O}(h^2)$ теор

Но Кориолис

$2\omega \times v - a = f(x,v)$!

Деградация до

$\mathcal{O}(h)$ в КОЗТТ

$\mathcal{O}(h)$ в КОЗТТ

Верле итерированный

3 итерации за шаг уточняют v

Восстанавливает порядок

$\mathcal{O}(h^2)$

$\mathcal{O}(h^2)$

Кориолисово ускорение $2\omega \times v$ зависит от скорости → стандартный Верле теряет порядок → итерации восстанавливают $\mathcal{O}(h^2)$

Интеграл Якоби

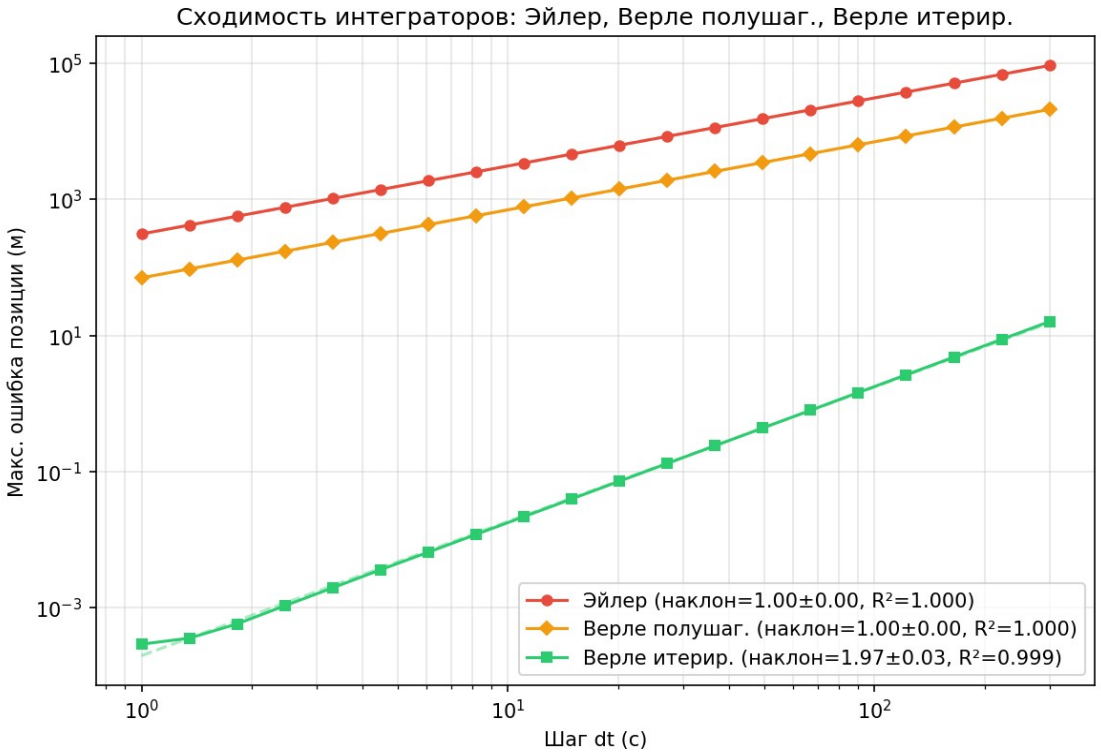
Единственная сохраняющаяся величина в КОЗТТ

$$C_J = 2U - V^2$$

$e = \frac{C_J(t) - C_J(0)}{C_J(0)}$ — мера накопленной ошибки

< 0.001%	< 0.01%	< 0.1%	> 0.1%
Отлично	Хорошо	Допустимо	Плохо

Log-log сходимость



Эйлер
наклон 1.00 → $\mathcal{O}(h)$

Верле стандарт.
наклон 1.00 → $\mathcal{O}(h)$

Верле итерир.
наклон 1.97 → $\mathcal{O}(h^2)$

dt = 30 с | $R^2 = 0.999$

Эйлер: 8 400 м

Верле ст.: 1 900 м

Верле ит.: 0.13 м

49 000× точнее по позиции

Адаптивный шаг

Вблизи тел $1/\mathrm{r}$ растёт → нужен мелкий шаг

$$dt = \frac{dt_{\max}}{1 + \frac{v}{v_{ref}}\left(\frac{dt_{\max}}{dt_{\min}} - 1\right)}$$

Далеко от тел

$\mathrm{dt} = \mathrm{dt}_{\max}$

Силы малы, шаг максимален

→

Переходная зона

dt уменьшается пропорционально v

→

Вблизи тела

$\mathrm{dt} \approx \mathrm{dt}_{\min}$

Силы велики, шаг минимален

Точки Лагранжа L1–L5: графическое решение

Графический анализ суммарного ускорения вдоль оси x в среде Desmos

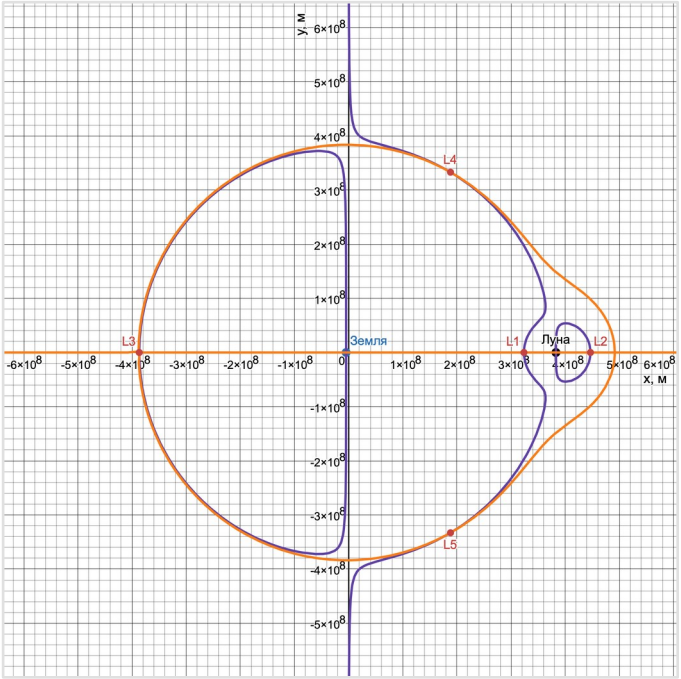


График ускорений
Построены графики гравитационного и центробежного ускорений. В точке пересечения суммарное ускорение обращается в ноль

Последовательное приближение
Многократное масштабирование области пересечения для определения координат с максимальной точностью

От графика к алгоритму
Графическое исследование привело к формализации метода бисекции для автоматического поиска L1–L3

Телескоп Джеймс Уэбб прямо сейчас находится в точке L2 Солнце–Земля

Точки Лагранжа L1–L5: численное решение

5 точек равновесия системы Земля–Луна

Точка	x, тыс. км	y, тыс. км	Метод	Ост. ускор., м/с^2
L1	323 696	0	Бисекция	$< 10^{-18}$
L2	446 531	0	Бисекция	$< 10^{-18}$
L3	−386 651	0	Бисекция	$< 10^{-18}$
L4	188 081	332 925	Ньютон	$< 10^{-18}$
L5	188 081	−332 925	Ньютон	$< 10^{-18}$

График в Desmos → смена знака → бисекция → точность $< 10^{-18}$ м/с^2

Аналитические приближения (сфера Хилла) дают отн. ошибку 0.4–0.8% — численное решение точнее

Личный вклад

Физика	Вывод уравнений движения КОЗТТ во вращающейся системе координат
Валидация	Вывод и реализация интеграла Якоби как инструмента проверки точности
Числ. методы	3 интегратора; обнаружение деградации Верле и реализация итерированного варианта
Эксперименты	Серия из 7 вычислительных экспериментов для количественной верификации
Алгоритмы	Нахождение точек Лагранжа L1–L5: бисекция + метод Ньютона
Разработка	3D веб-симулятор + скрипты поиска начальных условий — с нуля

Пути развития

Эллиптическая задача

Учёт эксцентриситета Луны (e = 0.055)

Влияние Солнца

Расширение до задачи четырёх тел

Удержание орбиты

Поддержание аппарата вблизи гало-орбиты

Лабораторные работы

Набор заданий на базе симулятора

Выводы

- ✓ Изучены теоретические основы КОЗТТ, выведены уравнения движения
- ✓ Реализованы 3 интегратора; итерированный Верле точнее Эйлера в 58 000×
- ✓ Точки Лагранжа L1–L5 найдены численно (ост. уск. $< 10^{-18}$)
- ✓ Модель верифицирована серией из 7 численных экспериментов
- ✓ Создан обучающий 3D веб-симулятор, опубликован онлайн

Спасибо за внимание

Приложение

Дополнительные материалы для ответов на вопросы

Готовый инструмент для лабораторных

Симулятор готов к использованию в учебном процессе — без установки, в браузере

01

Гало-орбиты

Параметрическое исследование: период, замыкание, дрейф Якоби

02

Свободный возврат

Чувствительность к начальным условиям, облёт Луны

03

Хаос и Ляпунов

Горизонт предсказуемости, расхождение траекторий

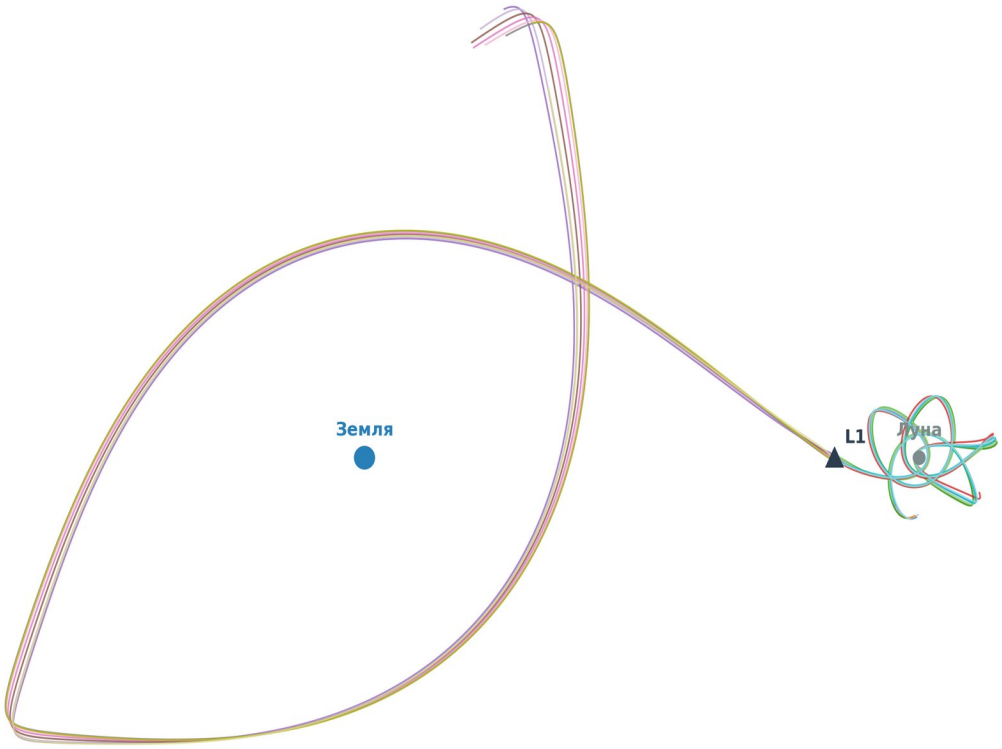
04

Оптимизация тяги

Подбор окна включения двигателя для манёвра

Браузерный доступ · Не требует установки · 7 готовых экспериментов · Открытый код

Хаос у L1



Δv_0

10 м/с

Показатель Ляпунова λ

0.64 сут$^{-1}$

Горизонт предсказуемости

~2 суток

Направлений / время

16 / 30 сут

Сравнение интеграторов

Дрейф интеграла Якоби, гало-орбита L1, dt = 30 с, T = 720 ч

Интегратор	Режим	Макс. дрейф
Эйлер	фикс.	2.2×10^{-6}
Верле полушаг.	фикс.	1.1×10^{-6}
Верле итерир.	фикс.	$\mathbf{3.8 \times 10^{-11}}$

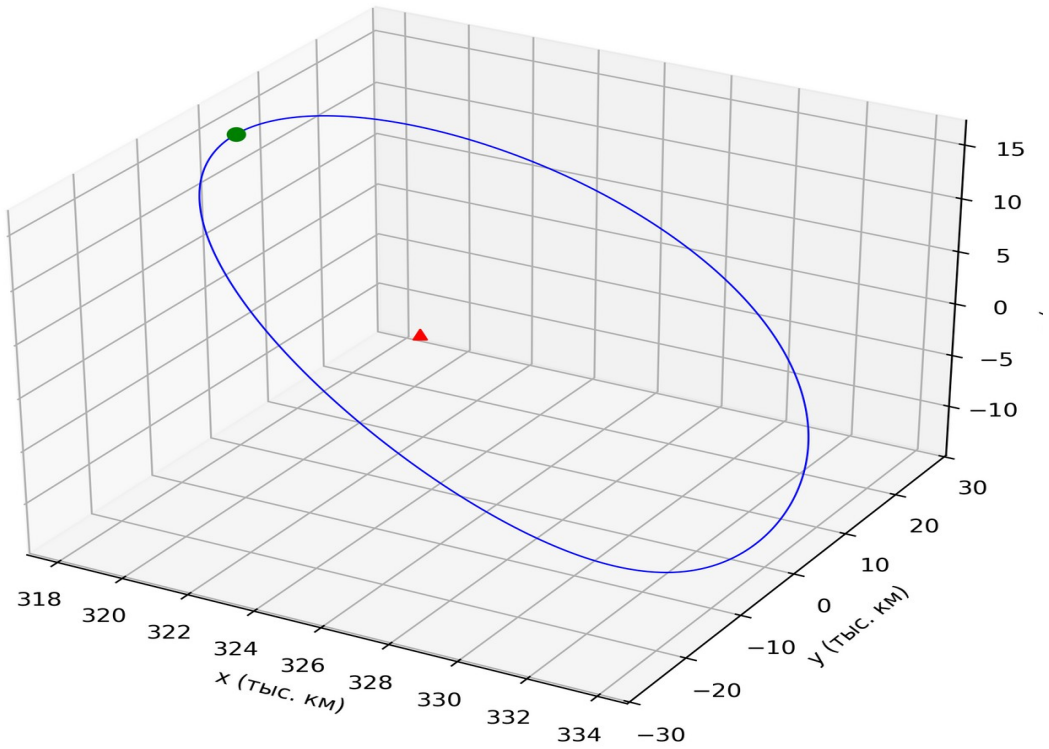
58 000×

по дрейфу Якоби

49 000×

по ошибке позиции

Гало-орбита L1



Амплитуда Az

15 000 км

Период

293 ч (12.2 дня)

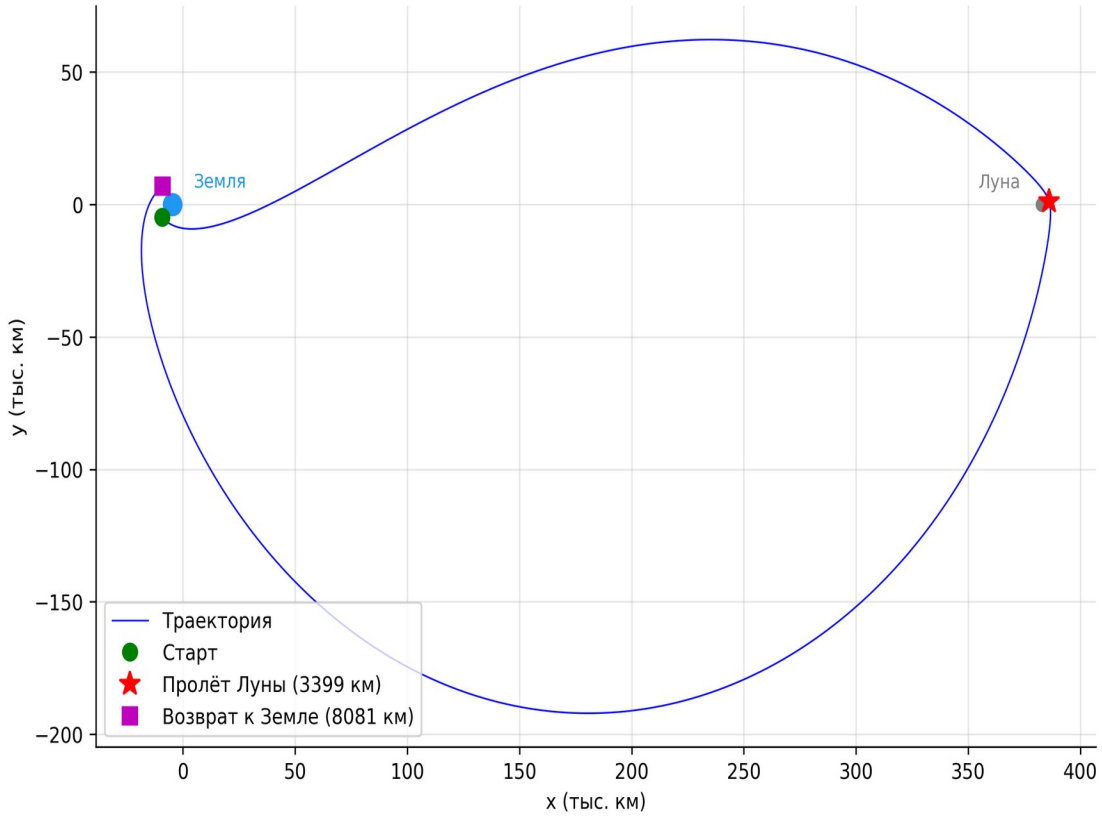
Замыкание

3.6 км

Дрейф Якоби

3.8×10^{-11}

Свободный возврат



Пролёт Луны

3 399 км

Возврат к Земле

8 081 км

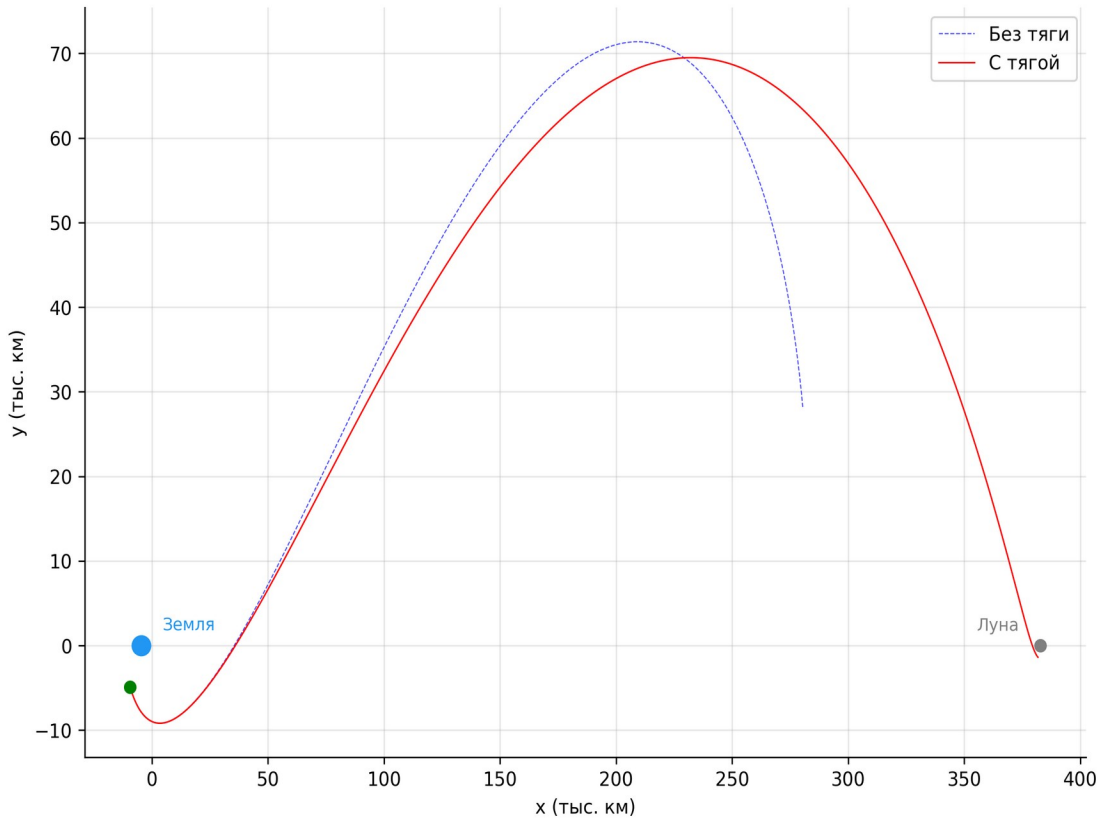
Время полёта

168 ч

+1 м/с → Δr Луна

+89 км

Перелёт с тягой



Тяга / время

5 Н / 3 ч

Δv

108 м/с

Пролёт Луны

2 494 км

Топливо

18 кг (3.6%)

Технический стек

3D-симулятор

JavaScript · Three.js

HTML · CSS

~1 500 строк

Эксперименты

Python · NumPy

SciPy (RK45 для валидации)

Matplotlib · 7 скриптов

Деплой

VPS Beget.com

1 vCPU · 1 GB RAM

NVMe SSD · 210 ₽/мес

Инструменты

Git · GitHub

Desmos (исследование L1–L5)

Python ~2 500 строк

Весь код написан с нуля · Three.js + Python + NumPy · VPS за 210 ₽/мес

Список литературы

[1] Szebehely V. Theory of Orbits: The Restricted Problem of Three Bodies. Academic Press, 1967

[2] Richardson D.L. Analytic construction of periodic orbits about the collinear points. Celestial Mechanics, 22(3), 1980

[3] Hairer E., Lubich C., Wanner G. Geometric Numerical Integration. Springer, 2006

[4] Koon W.S. et al. Dynamical Systems, the Three-Body Problem and Space Mission Design. Marsden Books, 2011

[5] Farquhar R.W. The Control and Use of Libration-Point Satellites. NASA TR R-346, 1968

[6] NASA. Apollo by the Numbers. NASA History Division — S-IVB TLI, free-return trajectories

Эволюция проекта

7 месяцев: от теории до публикации на сайте